

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT

KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Giảng viên: TS. Nguyễn Đình Tứ

Bộ môn: Khoa Kỹ thuật Cơ khí

Email: ndtu@ctuet.edu.vn

GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Đình Tứ

Trưởng Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Kỹ thuật Cơ khí

Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Địa chỉ liên hệ: Khoa KTCK

Email: ndtu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0776181954

Môn học tham gia giảng dạy: Nhập môn công nghệ kỹ thuật, Phát triển ứng dụng IoT, Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển, Hệ thống điều khiển số, Toán kỹ thuật.

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

Tên học phần: Phát triển ứng dụng IoT

Tên tiếng Anh: IoT Application Development

Mã học phần: TT188

Số tín chỉ: 03 tín chỉ (30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành)

Mục tiêu cụ thể: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về Internet vạn vật, các yêu cầu, tiêu chuẩn và ứng dụng của IoT; từ đó sinh viên có thể thiết kế, đánh giá các hệ thống theo dõi và điều khiển qua Internet.

Kỹ năng: Hướng dẫn thiết kế các hệ thống theo dõi và điều khiển qua Internet trên hệ thống thực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lê Trung Quân, Huỳnh Văn Đăng và Nguyễn Khánh Thuật, “Giáo trình Công nghệ Internet of Things và Ứng dụng”, NXB ĐHQG TP.HCM, 2021.

Ammar Rayes và Samer Salam, “Internet of Things from Hype to Reality – The Road to Digitization”, ấn bản thứ 3, Springer, 2022.

Nguyen Tang Kha Duy, Nguyen Dinh Tu, Tra Hoang Son và Luong Hong Duy Khanh, “Automated Monitoring and Control System for Shrimp Farms based on Embedded System and Wireless Sensor Network”, Hội nghị quốc tế IEEE về Công nghệ Điện, Máy tính và Truyền thông (ICECCT), Coimbatore, Ấn Độ, 2015, tr. 1-5.

Neil Cameron, “Electronics Projects with the ESP8266 and ESP32”, ấn bản thứ 1, Apress, 2021.

NỘI DUNG

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Các lĩnh vực ứng dụng IoT

Chương 3: Các kiến trúc mạng và bộ giao thức mạng IoT

Chương 4: Các nền tảng phần cứng và phần mềm IoT thông dụng

Chương 5: Điện toán đám mây, điện toán cận biên và IoT

Chương 6: Quản lý ngữ cảnh thông minh và trí tuệ nhân tạo trong IoT

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan về công nghệ Internet vạn vật

1.2. Xu thế ứng dụng IoT và các công nghệ liên quan cho đô thị thông minh ở Việt Nam

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ INTERNET VẠN VẬT

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ INTERNET VẠN VẬT

Thế giới hiện có khoảng 20 tỷ thiết bị kết nối Internet và đang tăng trung bình 80 thiết bị mới mỗi giây. Tốc độ tăng này sẽ đạt 50 tỷ thiết bị vào năm 2020.

Đây là một trong những thống kê của Cisco về viễn cảnh “Internet vạn vật” (Internet of Things – IoT).

Công nghệ mạng IoT đang được phát triển để mọi thiết bị, đồ vật... đều có thể kết nối và tương tác với nhau. Điều này cho phép chúng ta tra cứu thông tin về thực phẩm ngay trên tủ lạnh, điều khiển ô tô từ xa mà không cần trực tiếp lái xe, hoặc tích hợp cảm biến vào 4-5 triệu xe máy ở Hà Nội hoặc TP.HCM để nhà quản lý dễ dàng kiểm soát lưu lượng giao thông.

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ INTERNET VẠN VẬT

Số liệu minh họa số lượng thiết bị IoT cho đến năm 2020.

ĐỊNH NGHĨA IoT Ở DẠNG ĐƠN GIẢN

IoT là mạng lưới các đối tượng/đồ vật có nhận dạng rõ ràng, được tích hợp trí thông minh phần mềm, cảm biến và khả năng kết nối Internet ở mọi nơi.

Trước khi định nghĩa IoT, có thể liệt kê các thành phần nền tảng quan trọng nhất. Ở dạng đơn giản, IoT có thể được xem là một mạng gồm các phần tử vật lý được hỗ trợ bởi:

- Cảm biến: thu thập thông tin.
- Bộ nhận dạng: xác định nguồn dữ liệu (ví dụ: cảm biến, thiết bị).
- Phần mềm: phân tích dữ liệu.
- Kết nối Internet: giao tiếp và gửi thông báo.

BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH NGHĨA IoT ĐẦY ĐỦ HƠN

Trước khi trình bày tổng quan lịch sử của Internet và đi sâu vào Internet vạn vật, cần đưa ra định nghĩa và các yêu cầu nền tảng của IoT để người mới tiếp cận có cơ sở hiểu vấn đề.

Giả định rằng Internet đã quen thuộc và không cần định nghĩa thêm. Vậy “Things” thực sự có nghĩa là gì? Things có thể là “bất cứ thứ gì” và “mọi thứ”: từ thiết bị gia dụng, tòa nhà, ô tô, con người, động vật, cây cối, thực vật, v.v.

Định nghĩa IoT ở dạng đơn giản.

ĐỊNH NGHĨA IoT ĐẦY ĐỦ HƠN

Một định nghĩa đầy đủ hơn nên bao gồm cả “Tiêu chuẩn” và “Quy trình”, cho phép các “Things” kết nối thông qua “Internet” để trao đổi “Dữ liệu”, sử dụng các “Tiêu chuẩn” của ngành nhằm bảo đảm khả năng tương tác và cho phép thực hiện các “Quy trình” hữu ích, phần lớn được tự động hóa.

- Dữ liệu (Data): Chuyển đổi dữ liệu thành thông tin có giá trị/trí tuệ để đưa ra quyết định tốt hơn.
- Quy trình (Process): Cung cấp đúng thông tin cho đúng người hoặc máy móc vào đúng thời điểm.
- Things: Các thiết bị và đối tượng vật lý được kết nối với Internet và với nhau để hỗ trợ ra quyết định thông minh, thường được gọi là IoT.

YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA MỘT GIẢI PHÁP IoT

Các yêu cầu cơ bản của IoT là mỗi “thing” phải có một danh tính duy nhất (ví dụ: địa chỉ IP), có khả năng giao tiếp giữa các thing (ví dụ: truyền thông không dây), và có khả năng cảm nhận thông tin cụ thể về thing đó (cảm biến).

Làm thế nào để theo dõi và điều khiển các đối tượng từ bất kỳ đâu trên thế giới?

Với ba yêu cầu trên, có thể theo dõi các đối tượng từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Một yêu cầu nền tảng khác là phải có môi trường để giao tiếp. Yêu cầu này thường được đáp ứng bởi mạng viễn thông.

TẠI SAO CHÚNG TA MUỐN THEO DÕI VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC ĐỐI TƯỢNG?

Có nhiều lý do để theo dõi và điều khiển đối tượng từ xa qua Internet:

- Cho phép chuyên gia theo dõi và điều khiển đối tượng (ví dụ: theo dõi nhiệt độ hoặc huyết áp của bệnh nhân ngay tại nhà).
- Tìm hiểu về đối tượng bằng cách hướng điện thoại thông minh vào đối tượng quan tâm; chẳng hạn tìm kiếm những thứ mà các công cụ tìm kiếm như Google hiện chưa cung cấp, ví dụ: “chìa khóa xe của tôi ở đâu?”.
- Cho phép cơ quan quản lý vận hành các đối tượng trong thành phố thông minh một cách tối ưu (ví dụ: năng lượng, giấy phép lái xe và các giấy tờ khác, người cao tuổi).
- Cung cấp các hình thức giải trí và trò chơi có chi phí phù hợp hơn cho trẻ em và người lớn. Đây đều là những cơ hội kinh doanh và dịch vụ rất lớn, tạo tác động kinh tế cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, chính phủ, bệnh viện và nhiều tổ chức khác.

AI SẼ THEO DÕI VÀ ĐIỀU KHIỂN?

Nhìn chung, việc theo dõi và điều khiển các dịch vụ IoT có thể do bất kỳ người hoặc máy nào thực hiện.

- Chủ nhà theo dõi ngôi nhà của mình trên thiết bị di động dựa trên hệ thống an ninh mà họ đã lắp đặt và cấu hình. Chủ nhà cũng có thể điều khiển đèn, bật điều hòa, tắt máy sưởi, v.v.
- Một ví dụ khác là nhà cung cấp dịch vụ theo dõi và điều khiển dịch vụ cho khách hàng tại trung tâm vận hành mạng (NOC).

AI SẼ THEO DÕI VÀ ĐIỀU KHIỂN?

Rõ ràng, bảo mật là mối quan tâm lớn nhằm ngăn chặn truy cập trái phép và quan trọng hơn là ngăn hacker độc hại xâm nhập hệ thống, rồi gửi hình ảnh/trạng thái cũ cho chủ nhà trong khi kẻ trộm đang đột nhập.

Các lĩnh vực điều khiển còn nghiêm trọng hơn đối với những ứng dụng nhạy cảm của doanh nghiệp như theo dõi sức khỏe bệnh nhân và các ứng dụng ngân hàng.

Ví dụ: camera an ninh có thể hỗ trợ an ninh bệnh viện và theo dõi chăm sóc bệnh nhân.

BẢO ĐẢM AN NINH NHƯ THẾ NÀO?

Bảo mật IoT có lẽ là một trong những cơ hội lớn nhất đối với các công ty công nghệ và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai.

Trước IoT, các chuyên gia bảo mật CNTT hoạt động trong một môi trường khép kín vì họ gần như sở hữu và kiểm soát toàn bộ mạng, đồng thời bảo vệ mọi thiết bị phía sau tường lửa.

Với IoT, dữ liệu được thu thập từ các cảm biến bên ngoài, thường là cảm biến di động, đặt tại các địa điểm công cộng (ví dụ: đường phố), khiến người lạ có thể gửi dữ liệu có hại vào bất kỳ mạng nào.

Mô hình BYOD (mang thiết bị của riêng bạn) là một ví dụ khác, trong đó thiết bị của bên thứ ba và do đó các nguồn dữ liệu không thuộc doanh nghiệp được phép truy cập mạng.

BẢO ĐẢM AN NINH NHƯ THẾ NÀO?

Các khu vực IoT được xem là dễ bị tấn công nhất gồm:

- Truy cập dữ liệu trong quá trình truyền (bảo mật mạng và tầng truyền tải). Dữ liệu liên tục được truyền trong mạng IoT, ví dụ từ cảm biến đến gateway và từ gateway đến trung tâm dữ liệu doanh nghiệp; hoặc từ cảm biến đến gateway đối với các dịch vụ gia đình như video từ hệ thống giám sát nhà đến điện thoại của chủ nhà khi họ đang ở quán cà phê.

Dữ liệu này có thể bị nghe lén bởi kẻ tấn công trung gian (Man-in-the-Middle) nếu các giao thức truyền tải không được bảo mật và mã hóa đầy đủ.

- Kiểm soát thiết bị IoT (kiểm soát API) có thể cho phép người không được phép chiếm toàn quyền kiểm soát cả mạng. Ví dụ: tắt camera tại nhà hoặc tắt hệ thống theo dõi bệnh nhân.

BẢO ĐẢM AN NINH NHƯ THẾ NÀO?

Các khu vực IoT được xem là dễ bị tấn công nhất gồm:

- Truy cập chính dữ liệu IoT: dữ liệu có dễ truy cập không? Dữ liệu có được lưu trữ dưới dạng mã hóa không? Bộ nhớ dùng chung trên đám mây cũng là một vấn đề, khi khách hàng A có thể đăng nhập nhầm hoặc trái phép và xem dữ liệu của khách hàng B.
- Một vấn đề phổ biến khác là giả mạo dữ liệu qua Bluetooth. Nhiều công ty bổ sung hỗ trợ Bluetooth cho thiết bị, khiến người không được phép dễ dàng truy cập dữ liệu của thiết bị hơn.
- Đánh cắp danh tính người dùng hoặc mạng (đánh cắp thông tin xác thực). Nhiều website cung cấp mật khẩu mặc định cho nhà cung cấp/thiết bị.

MÔ HÌNH IoT BỐN CẤP

1. Cấp thiết bị IoT: gồm tất cả cảm biến và cơ cấu chấp hành IoT (tức các “Things” trong IoT).
2. Cấp mạng IoT: gồm tất cả thành phần mạng IoT như gateway IoT, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, v.v.
3. Cấp nền tảng dịch vụ ứng dụng IoT: có chức năng triển khai, cấu hình, khắc phục sự cố, bảo mật, quản lý và giám sát thiết bị IoT.
4. Cấp ứng dụng IoT: gồm tất cả các ứng dụng hoạt động trong mạng IoT.

ƯU ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH IoT BỐN CẤP

- Giảm độ phức tạp: Chia các phần tử và quy trình giao tiếp IoT thành các thành phần nhỏ và đơn giản hơn, giúp phát triển, thiết kế và xử lý sự cố dễ dàng.
- Thành phần và giao diện được chuẩn hóa: Chuẩn hóa các thành phần cụ thể trong từng cấp cũng như giao diện giữa các cấp. Điều này cho phép các nhà cung cấp khác nhau phát triển giải pháp chung và mô hình hỗ trợ chung.
- Kỹ thuật mô-đun: Cho phép nhiều loại hệ thống phần cứng và phần mềm IoT giao tiếp với nhau.

ƯU ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH IoT BỐN CẤP

- Khả năng tương tác giữa các nhà cung cấp: Bảo đảm các khối công nghệ khác nhau có thể phối hợp và tương tác.
- Tăng tốc đổi mới: Cho phép nhà phát triển tập trung giải quyết vấn đề chính mà không phải lo lắng về các chức năng cơ bản có thể được triển khai một lần và dùng chung cho nhiều lĩnh vực kinh doanh.
- Đơn giản hóa giáo dục: Chia một giải pháp IoT tổng thể phức tạp thành các thành phần nhỏ, dễ quản lý hơn để việc học trở nên dễ dàng.

12 YẾU TỐ THÚC ĐẨY IoT

IoT đã trở thành một động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi doanh nghiệp và tác động mang tính đột phá của nó đã được cảm nhận trong mọi ngành và mọi lĩnh vực của xã hội.

Một “cơn bão hoàn hảo” của những thay đổi thị trường đang diễn ra với tốc độ chưa từng có, được thúc đẩy bởi công nghệ cũng như các yêu cầu mới về kinh doanh và xã hội.

SỰ HỘI TỤ CỦA CNTT VÀ OT

Công nghệ vận hành (OT) là thế giới của các nhà máy công nghiệp và thiết bị điều khiển, tự động hóa công nghiệp, bao gồm máy móc và hệ thống phục vụ vận hành doanh nghiệp, bộ điều khiển, cảm biến và cơ cấu chấp hành.

Công nghệ thông tin (IT/CNTT) là thế giới của các hệ thống thông tin đầu-cuối, tập trung vào tính toán, lưu trữ dữ liệu và mạng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, chẳng hạn hệ thống tự động hóa quy trình nghiệp vụ, CRM, quản lý chuỗi cung ứng, logistics và quản trị nhân sự.

SỰ HỘI TỤ CỦA CNTT VÀ OT

Trong lịch sử, IT và OT luôn được quản lý bởi hai tổ chức riêng biệt với văn hóa, triết lý và tập hợp công nghệ khác nhau.

Các bộ phận IT ban đầu được doanh nghiệp thành lập để tạo ra phương thức liên lạc điện thoại hiệu quả giữa các phòng ban. Sau đó IT mở rộng sang hội nghị video/web, truyền thông nội bộ và truyền thông điện tử bên ngoài an toàn như email. Việc lựa chọn hệ thống liên lạc, lưu trữ website và máy chủ sao lưu thường thuộc trách nhiệm của IT.

OT phụ thuộc vào dữ liệu thời gian thực để bảo đảm an toàn, an ninh và điều khiển. OT dựa trên các quy trình được xác định, kiểm thử và tin cậy rất chặt chẽ. Nhiều nhà máy phải hoạt động 24×7 với thời gian ngừng bằng 0 (ví dụ hệ thống lọc nước đô thị), nên quy trình công nghiệp không thể chấp nhận việc dừng hệ thống để cập nhật phần mềm. IT linh hoạt hơn với cập nhật phần mềm và đưa công nghệ mới vào sử dụng.

UBER - SỰ RA ĐỜI ĐÁNG KINH NGẠC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP INTERNET SÁNG TẠO

Thành phần cốt lõi trong giải pháp của Uber là nền tảng dựa trên Internet kết nối khách hàng (hành khách) với nhà cung cấp dịch vụ (tài xế). Vì người tiêu dùng không phải nhân viên Uber và về thực tế có số lượng xe có thể tham gia gần như vô hạn, Uber cần mở rộng quy mô cực nhanh với chi phí biên gần bằng 0.

UBER - SỰ RA ĐỜI ĐÁNG KINH NGẠC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP INTERNET SÁNG TẠO

Uber sử dụng công nghệ cảm biến trên điện thoại thông minh của tài xế để theo dõi hành vi. Nếu tài xế chạy quá tốc độ, phanh quá gấp hoặc đi một tuyến đường dài bất thường, vấn đề không còn là lời khai của hành khách đối đầu với tài xế.

Uber sử dụng dữ liệu con quay hồi chuyển và GPS để theo dõi hành vi tài xế. Con quay hồi chuyển trong điện thoại đo các chuyển động nhỏ, trong khi GPS kết hợp với gia tốc kế cho biết tần suất xe khởi hành, dừng lại và tốc độ tổng thể.

UBER EATS

SỰ RA ĐỜI ĐÁNG KINH NGẠC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP INTERNET SÁNG TẠO

Ngày nay Uber là một trong những dịch vụ vận tải hàng đầu thế giới, với giá trị thị trường từng được tài liệu nêu trên 20 tỷ đô la Mỹ.

AIRBNB

SỰ RA ĐỜI ĐÁNG KINH NGẠC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP INTERNET SÁNG TẠO

Airbnb là dịch vụ dựa trên Internet cho phép mọi người đăng tin, tìm kiếm và thuê chỗ ở. Công ty được thành lập năm 2008 tại San Francisco, California, bởi Brian Chesky và Joe Gebbia, sau khi họ tạo ra AirBed and Breakfast trong một hội nghị.

Trang web ban đầu cung cấp phòng ở, bữa sáng và cơ hội kết nối kinh doanh cho những người tham dự hội nghị không tìm được khách sạn. Sau đó, công ty tập trung vào các sự kiện lớn, nơi chỗ ở thay thế rất khan hiếm.

AMAZON

SỰ RA ĐỜI ĐÁNG KINH NGẠC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP INTERNET SÁNG TẠO

Amazon.com là công ty bán lẻ Internet lớn trên thế giới, khởi đầu năm 1994 với vai trò bán sách trực tuyến rồi nhanh chóng mở rộng sang âm nhạc, phim ảnh, điện tử và hàng gia dụng.

Amazon sử dụng Internet để phá vỡ mô hình bán lẻ truyền thống. Công ty không cần lưu kho nhiều hàng hóa đang bán trên website; thay vào đó, công ty xác định các đối tác phù hợp và gửi đơn hàng của khách thông qua nền tảng Internet bảo mật.

AMAZON

SỰ RA ĐỜI ĐÁNG KINH NGẠC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP INTERNET SÁNG TẠO

TESLA

SỰ RA ĐỜI ĐÁNG KINH NGẠC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP INTERNET SÁNG TẠO

Tesla Motors được thành lập năm 2003 bởi một nhóm kỹ sư tại Thung lũng Silicon, với sứ mệnh phát triển một mẫu xe điện hạng sang thành công, sau đó dùng lợi nhuận tạo ra để phát triển xe điện có giá thấp hơn.

Với mô-men xoắn tức thời, sức mạnh đáng kinh ngạc và không phát thải, sản phẩm của Tesla hướng tới những chiếc xe không thỏa hiệp.

TESLA

SỰ RA ĐỜI ĐÁNG KINH NGẠC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP INTERNET SÁNG TẠO

Các kỹ sư Tesla đầu tiên thiết kế hệ truyền động cho một chiếc xe thể thao dựa trên động cơ cảm ứng xoay chiều (AC), được Nikola Tesla cấp bằng sáng chế năm 1888.

Tesla Roadster ra mắt năm 2008 với phạm vi hoạt động 245 dặm cho mỗi lần sạc pin lithium-ion, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phương tiện di chuyển chạy điện. Năm 2012, Tesla ra mắt Model S, mẫu sedan điện cao cấp đầu tiên trên thế giới.

TESLA

SỰ RA ĐỜI ĐÁNG KINH NGẠC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP INTERNET SÁNG TẠO

Tesla được xem là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất của IoT. Công ty không chỉ uốn chuyển mô hình sản xuất công nghiệp truyền thống sang mô hình dựa trên Internet mà còn tích hợp hàng nghìn cảm biến.

Ô TÔ TỰ LÁI

Ô tô tự lái có thể chia thành hai nhóm chính: bán tự động và hoàn toàn tự động.

Ô tô bán tự động thực hiện một số nhiệm vụ tự lái nhất định (ví dụ: tự phanh hoàn toàn khi đến quá gần vật cản, tự lái trên đường cao tốc), trong khi ô tô hoàn toàn tự động có thể tự lái từ điểm xuất phát đến điểm đích mà không cần tương tác của người lái.

Ô tô hoàn toàn tự động còn được chia thành loại có người vận hành và loại không người lái.

Ô TÔ TỰ LÁI

An toàn được xem là một trong những ưu điểm lớn nhất của ô tô tự lái. Nhìn chung, xe được trang bị nhiều cảm biến, bao gồm cảm biến đo khoảng cách bằng laser, radar và camera video để thu thập thông tin về đường đi.

Xe cũng được trang bị các cơ cấu chấp hành để điều khiển hệ thống lái và phanh. Dữ liệu thu thập từ cảm biến, radar và video được xử lý nhanh chóng cùng thông tin vị trí từ GPS và hệ thống định vị để xác định vị trí xe và xây dựng mô hình 3 chiều về môi trường xung quanh.

Ô TÔ TỰ LÁI

Mô hình thu được sau đó được hệ thống điều khiển của xe xử lý để đưa ra quyết định điều hướng. Hệ thống điều khiển ô tô tự lái thường sử dụng bản đồ được lưu trữ để tìm đường đi tối ưu đến đích, tránh vật cản và gửi quyết định đến các cơ cấu chấp hành.

IoT được áp dụng cho tương tác và giao tiếp giữa các thành phần của ô tô tự lái, giữa xe với hạ tầng ven đường, cũng như giữa các ô tô tự lái với nhau.

SỰ BÙNG NỔ CỦA THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Lưu lượng dữ liệu di động đã tăng gấp 18 lần trong vài năm gần đây. Mức tăng này được thúc đẩy bởi hai yếu tố: số lượng người dùng tăng và mức tiêu thụ dữ liệu trên mỗi người dùng tăng.

Một điện thoại thông minh trung bình tạo ra 4 GB lưu lượng mỗi tháng vào năm 2019. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi IoT kết nối mọi thứ với con người và quan trọng hơn là cho phép con người theo dõi, điều khiển đối tượng từ bất kỳ nơi nào trên thế giới theo thời gian thực.

Lưu lượng smartphone theo thời gian.

SỰ BÙNG NỔ CỦA MẠNG XÃ HỘI

Các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter và YouTube, cùng việc áp dụng các dịch vụ dựa trên đám mây như Amazon AWS và Salesforce.com, đều là ví dụ về quá trình chuyển dịch quy mô lớn lên đám mây trong hầu hết mọi ngành.

Trên thực tế, hai phần ba tổng lưu lượng của các trung tâm dữ liệu sẽ đến từ đám mây trong vòng 3 năm. Tất cả những điều này dẫn đến sự bùng nổ dữ liệu: lượng dữ liệu được tạo ra trên Internet mỗi ngày đã tương đương một nửa tổng lượng dữ liệu tích lũy từ buổi đầu lịch sử loài người.

PHÂN TÍCH TẠI BIÊN (ANALYTICS AT THE EDGE)

Trước khi giới thiệu các phiên bản khác nhau của phân tích, cần xác định các thuật ngữ: dữ liệu lớn, dữ liệu có cấu trúc và dữ liệu phi cấu trúc.

Dữ liệu lớn (Big Data) là lượng dữ liệu cực kỳ lớn được các hệ thống CNTT tạo ra và tích lũy do quá trình vận hành của một hệ thống liên quan, có thể là sản phẩm, quy trình, dịch vụ, v.v.

Khối lượng dữ liệu khổng lồ này có thể được phân tích để xác định mẫu và thu được thông tin chuyên sâu về hoạt động của hệ thống. Việc phân tích thường sử dụng các kỹ thuật thống kê vì con người không thể xử lý trực tiếp do quy mô dữ liệu quá lớn.

PHÂN TÍCH TẠI BIÊN (ANALYTICS AT THE EDGE)

Dữ liệu có cấu trúc là dữ liệu được tổ chức có thể biểu diễn bằng hàng và cột. Ví dụ gồm dữ liệu khách hàng, dữ liệu bán hàng và hồ sơ tồn kho. Dữ liệu có cấu trúc thường có giá trị cao, đã được làm sạch và lập chỉ mục.

Ngược lại, dữ liệu phi cấu trúc khó tổ chức hoặc tập hợp. Ví dụ gồm hình ảnh, ảnh X-quang, video, dữ liệu mạng xã hội và một số dữ liệu máy móc trộn lẫn với văn bản.

SO SÁNH CÁC YẾU TỐ CHÍNH CỦA ANALYTICS 1.0, 2.0 VÀ 3.0

Analytics 1.0, 2.0 và 3.0.

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ẢO HÓA

Điện toán đám mây, được giới thiệu trong tài liệu từ năm 2008, cho phép doanh nghiệp thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần hạ tầng tính toán cho các nhà cung cấp đám mây công cộng, ví dụ Amazon AWS, Microsoft Azure và Google Compute Engine.

SỰ BÙNG NỔ CÔNG NGHỆ

Phần cứng IoT (ví dụ cảm biến, máy tính giá rẻ như Raspberry Pi, vi điều khiển mã nguồn mở như Arduino) và công nghệ phần mềm không chỉ được phát triển nhanh hơn bao giờ hết mà còn có giá thấp hơn nhiều.

Các thiết bị như vậy đang làm thay đổi hành vi người dùng và tạo ra những cơ hội kinh doanh mới.

HỘI TỤ / CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hội tụ số ban đầu bắt đầu với phạm vi hạn chế: chuyển sang hoạt động “không giấy” để tiết kiệm cây xanh.

Hội tụ là khái niệm mô tả cách các công nghệ, quy trình và dữ liệu vốn tách biệt trước đây kết hợp với nhau để tạo ra sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới, từ đó định hình lại các ngành.

Điện thoại thông minh là ví dụ kinh điển về hội tụ: nó đồng thời là máy ảnh, sổ địa chỉ, bản đồ và trình phát đa phương tiện.

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC NÂNG CAO

TỐC ĐỘ TIẾP NHẬN CÔNG NGHỆ IoT NHANH

Tốc độ tiếp nhận IoT nhanh gấp khoảng 5 lần so với điện và điện thoại.

Tăng trưởng lưu lượng IP toàn cầu, 2015–2020.

SỰ GIA TĂNG CỦA CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT

Bảo vệ dữ liệu và hệ thống kinh doanh, dữ liệu cá nhân và hệ thống đã là vấn đề từ khi mạng dữ liệu xuất hiện.

Cùng với quá trình thương mại hóa Internet, các mối quan tâm về bảo mật mở rộng sang quyền riêng tư cá nhân, giao dịch tài chính và nguy cơ trộm cắp trên không gian mạng.

Ngày nay, bảo mật mạng được mở rộng để bao gồm cả an toàn và an ninh vật lý.

ĐỊNH LUẬT MOORE KHÔNG NGỪNG TIẾP DIỄN

Có thể tóm tắt tác động của Định luật Moore qua ba quan sát chính:

1. Trong lịch sử phần cứng máy tính, sức mạnh tính toán đã tăng gấp đôi xấp xỉ mỗi 18 tháng.
2. Kích thước công nghệ lưu trữ bằng transistor silicon tiếp tục thu nhỏ qua các năm và tiến gần cấp độ nguyên tử. Trong nhiều năm, chúng ta đã đưa nhiều sức mạnh tính toán và dung lượng lưu trữ hơn vào cùng một kích thước thiết bị.
3. Giá của transistor giảm hơn 50% mỗi năm.

ĐỊNH LUẬT MOORE KHÔNG NGỪNG TIẾP DIỄN

TÁC ĐỘNG CỦA AI VÀ IoT - GIAO THÔNG VÀ NƠI LÀM VIỆC

Giao thông:

- Giảm thời gian di chuyển bằng cách phân tích giao thông.
- Ứng dụng chia sẻ chuyến đi – xác định giá, dự đoán chuỗi cung ứng.
- Phương tiện tự hành.

Nơi làm việc:

- Robot trong sản xuất.
- Kiểm tra an toàn tự động trong nhà máy.
- Vận chuyển hàng hóa tự động.
- Tuyển dụng được tăng cường bởi công nghệ.
- Bảng chấm công tự động.

TÁC ĐỘNG CỦA AI VÀ IoT - GIÁO DỤC VÀ THỂ THAO

Giáo dục:

- Công cụ kiểm tra đạo văn.
- Chấm điểm tự động.
- Giao diện học tập số tùy chỉnh.
- Giáo viên hoặc giảng viên ảo.

Thể thao:

- Công nghệ đeo được để phân tích hiệu suất.
- Bán vé thông minh.
- Tự động tạo video nổi bật.
- Trọng tài bằng thị giác máy tính.

TÁC ĐỘNG CỦA AI VÀ IoT - Y TẾ VÀ NÔNG NGHIỆP

Y tế:

- Robot phẫu thuật tự động.
- Nhận diện và chẩn đoán bệnh tự động.
- Dự đoán bùng phát dịch bệnh.

Nông nghiệp:

- Robot thu hoạch.
- Thị giác máy tính để theo dõi sức khỏe cây trồng và đất.
- Phân tích dự đoán tác động môi trường lên cây trồng.

TÁC ĐỘNG CỦA AI VÀ IoT - GIẢI TRÍ VÀ NHÀ THÔNG MINH

Giải trí:

- Gợi ý âm nhạc (Spotify, Apple Music, Google Play Music).
- Tự động sáng tác nhạc.
- Gợi ý phim và chương trình truyền hình (Netflix, Amazon Prime, Hulu).

Nhà thông minh:

- Trợ lý cá nhân.
- Tự động đặt mua hàng hóa.
- An ninh gia đình.
- Điều khiển nhiệt độ và ánh sáng.

TÁC ĐỘNG CỦA AI VÀ IoT - QUỐC PHÒNG

Quốc phòng:

- Phương tiện bay không người lái (UAV).
- Phát hiện đối tượng dân sự.
- Ra quyết định tự động.
- Nhận dạng mục tiêu.
- Chẩn đoán và bảo trì hệ thống vũ khí.

CÁC XU HƯỚNG / KHẢ NĂNG TRONG TƯƠNG LAI

Giao thông tự động: Mục tiêu là toàn bộ hoạt động giao thông sẽ được tự động hóa trong tương lai.

Công nghệ người máy sinh học (Cyborg): AI và robot sẽ giúp chúng ta vượt qua các giới hạn nhận thức và thể chất, bao gồm các chi robot có khả năng giao tiếp với não.

Giải quyết biến đổi khí hậu: Big Data, AI và IoT có thể một ngày nào đó xác định các xu hướng và sử dụng thông tin đó để đưa ra giải pháp cho những vấn đề lớn nhất của thế giới như biến đổi khí hậu.

Dự đoán tương lai: Học máy sử dụng dữ liệu quá khứ để dự đoán tương lai. Nó có thể dự đoán những điều rất riêng tư, chẳng hạn ai sẽ bắt đầu hẹn hò hoặc ai sẽ ly hôn.

VÍ DỤ HỆ THỐNG GIÁM SÁT IoT

Hệ thống này có khả năng thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu trên giao diện đồ họa người dùng (GUI), được lập trình bằng LabVIEW.

Hệ thống cũng cho phép người dùng nhận thông tin cảm biến được cập nhật trực tuyến thông qua ứng dụng Google Spreadsheets nhờ kết nối Internet, hoặc nhận thông tin bất kỳ lúc nào thông qua dịch vụ cổng SMS; đồng thời gửi cảnh báo kịp thời để người dùng can thiệp khi cần.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

Trang này trong PDF gốc chứa sơ đồ/đồ họa; phần chữ được trích xuất bị lỗi mã hóa nên không thể dịch chính xác nội dung chữ của sơ đồ mà không làm mất ý nghĩa.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

Trang này chủ yếu là hình/đồ họa trong tài liệu gốc; không có phần văn bản đủ rõ để chuyển ngữ chính xác.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THÔNG MINH 5G

ORing, Đại học Quốc gia Trung ương (NCU) và Chunghwa Telecom phối hợp tổ chức hoạt động thực hành về sản xuất thông minh 5G.

Khoa Kỹ thuật Cơ khí đã thành lập một nhà máy thông minh dựa trên Công nghiệp 4.0 với sự hỗ trợ của Chủ tịch Jing-Yang Jou của NCU nhằm phát triển các công nghệ gia công bằng laser, phóng điện và điện hóa.

Nhà máy thông minh tích hợp nhiều công nghệ thông minh, bao gồm AI, phân tích dữ liệu lớn và điện toán biên.

KIỂM TRA QUANG HỌC TỰ ĐỘNG (AOI)

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ INTERNET VẠN VẬT

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ INTERNET VẠN VẬT

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ INTERNET VẠN VẬT

1.2. XU THẾ ỨNG DỤNG IoT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN CHO ĐÔ THỊ THÔNG MINH Ở VIỆT NAM

Công nghệ IoT/5G và kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những đổi mới đột phá trong CNTT và truyền thông, cũng như các lĩnh vực ứng dụng liên quan.

Thành phố thông minh là một trong những ứng dụng như vậy, đã thu hút sự chú ý lớn từ chính phủ, cộng đồng học thuật và CNTT tại nhiều quốc gia.

Đặc biệt, Big Data/AI và IoT/5G cung cấp các công cụ và công nghệ quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi các thành phố lớn trên toàn thế giới thành những nơi đáng sống, làm việc và tận hưởng.

1.2. XU THẾ ỨNG DỤNG IoT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN CHO ĐÔ THỊ THÔNG MINH Ở VIỆT NAM

Các công nghệ IoT/5G mới, khi được tích hợp đúng vào cơ sở hạ tầng thành phố thông minh (Smart Cities), có thể hỗ trợ số lượng lớn kết nối không dây từ nhiều loại thiết bị khác nhau (ví dụ: cảm biến, camera, thiết bị AR/VR, xe thông minh) thông qua môi trường mạng tốc độ cao, truyền dữ liệu cực kỳ tin cậy và độ trễ thấp.

Tại Việt Nam, mặc dù vẫn còn nhiều bất cập, các đô thị hiện đang phát triển theo hướng tiếp cận nhiều mô hình tiên tiến phù hợp xu thế hội nhập quốc tế, tạo ra nhiều tiền đề cho ứng dụng và phát triển CNTT, truyền thông nhằm phát triển đô thị thông minh và quản lý thông minh.

CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE!

KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ